

2022 年秋匡院微积分 I(第一层次) 期末考试

任课老师: 邱华

2023 年 2 月 21 日

1. 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有任意阶导数, 求证:
 - (1) 若 $f(x)$ 是奇函数, 在 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开式只有偶数次项.
 - (2) 若 $f(x)$ 是偶函数, 在 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开式只有奇数次项.

2. (1) 写出 $y = \sqrt{x^2 + 1}$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开式.
- (2) 写出 $f(x) = e^{-x^2+ax}$ 在 $x = 0$ 处的 3 阶泰勒展开式.

3. 已知

$$\begin{cases} x(t) = a(\sin t)^3, \\ y(t) = a(\cos t)^3. \end{cases} \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

记二维平面上的曲线 $C : (x(t), y(t))$, 三维空间内的曲线 $\tilde{C} : (x(t), y(t), 0)$.
试求:

- (1) 曲线 C 的长度.
- (2) 曲线 C 和 x 轴、 y 轴围成图形的面积.
- (3) 曲线 $\tilde{C}$ 绕 x 轴旋转一周形成几何体 D , D 的表面积.
- (4) D 的体积.

4. (1) 已知连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 单调递增, 求证:

$$\frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b x f(x) dx.$$

(2) 已知连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 是下凸函数, 求证:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} \right) (b - a).$$

5. 求下列积分:

$$(1) \int_{e^2}^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \ln^2(\ln x)}.$$

$$(2) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}.$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x} dx}{(1 + e^{-x})^2}$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 单调递减, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

7. 判断 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 的敛散性, 其中 $p > 0$.